

Gestión de energía para bodegas: propuesta de principio a fin

Sector vitivinícola. Documento autocontenido: describe el servicio completo, cómo trabajamos con la bodega desde el primer contacto hasta el ahorro sostenido, qué inversiones convienen y cómo ayudamos a financiarlas con fondos públicos.

1. El problema, en simple

Una bodega gasta mucho en electricidad, y la mayor parte se va en **frío**. Ese gasto tiene tres problemas que casi nadie mira:

1. **Un cargo por mal aprovechamiento de la energía.** Los motores de los equipos de frío (los compresores) "ensucian" la forma en que la bodega toma la electricidad de la red. La distribuidora cobra un recargo por eso. Es dinero que se paga de más, mes a mes, sin que la bodega produzca ni un litro más de vino. Se corrige con un equipo relativamente barato y se recupera la inversión rápido.
2. **La electricidad no cuesta lo mismo a toda hora ni todo el año.** En muchas empresas, ciertas horas de la tarde-noche en los meses de invierno son más caras. Si el frío trabaja fuerte justo en esas horas, la cuenta se encarece más de lo necesario.
3. **El pico de la vendimia.** Cuando llega la uva y todo el frío trabaja al máximo al mismo tiempo, se dispara la demanda, y esa demanda máxima también se paga.

Nuestro trabajo es **medir dónde y cuánto se pierde, corregirlo, y dejar el sistema vigilado** para que el ahorro se mantenga en el tiempo.

2. Por qué el frío es el corazón del gasto

Conviene entender el proceso, porque ahí está la oportunidad:

? **La fermentación genera calor.** Al transformar el azúcar de la uva en alcohol, la levadura libera calor. Si no se controla, la temperatura sube, la levadura sufre y el vino puede arruinarse. Por eso la bodega **enfria** justamente cuando fermenta. En los blancos se fermenta bien frío para cuidar los aromas; en los tintos, algo más templado, pero igual hay que enfriar para no pasarse.

? **La estabilización por frío.** Para que el vino no suelte cristales después en la botella, se baja a temperaturas muy bajas durante días o semanas. Es una de las cargas de frío más grandes y caras del año.

? **La guarda.** Mantener estanques y barricas a temperatura estable exige frío durante todo el año.

Y sobre una duda habitual: para **detener** una fermentación (por ejemplo, para dejar un vino con algo de dulzor) se combinan dos cosas: **bajar la temperatura** —que adormece a la levadura— y ajustar el anhídrido sulfuroso. Es decir, incluso "frenar" el proceso pasa por el frío. En resumen: el frío es, al mismo tiempo, el mayor consumo, la principal causa del recargo y lo que crea el pico de la vendimia. Ahí concentramos el trabajo.

3. Cómo trabajamos con usted, de principio a fin

Paso 1 — Medimos su bodega (diagnóstico). Instalamos un medidor en su tablero eléctrico. No corta la electricidad ni requiere obras, y lo instala nuestro técnico autorizado en aproximadamente una hora. El medidor queda registrando durante unos 30 días, idealmente cubriendo la vendimia, que es cuando el frío trabaja al máximo y se ve el problema real.

Paso 2 — Le mostramos los números de su propia bodega. Con esos datos le entregamos un informe claro: en qué se le va la energía, cuánto le está costando el recargo, cómo se comporta el pico de la vendimia y qué se puede recuperar. No es un folleto genérico: son sus cifras.

Paso 3 — Proponemos soluciones, ordenadas por conveniencia. Primero lo barato y de recuperación rápida (corregir el recargo); después, si los números lo justifican, medidas de mayor inversión (gestionar el frío en las horas caras, o generar su propia energía). Solo recomendamos lo que se paga solo con el ahorro; si algo no conviene, se lo decimos.

Paso 4 — Instalamos y dejamos todo funcionando. Coordinamos con su gente (y con su electricista si ya tiene uno), instalamos los equipos y los ponemos en marcha.

Paso 5 — Vigilamos el ahorro en el tiempo. Le dejamos un tablero en línea donde usted ve el consumo y el ahorro, con avisos si algo se desvía. Así el ahorro no se pierde a los seis meses: se mantiene y se puede demostrar con datos.

Paso 6 — Le ayudamos a financiarlo con fondos públicos (ver punto 5).

Cómo cobramos. El diagnóstico tiene un valor de entrada (del orden de trescientos a quinientos mil pesos, según el tamaño de la bodega) que se descuenta si usted avanza con una solución. En el monitoreo trabajamos con un modelo mixto: una cuota mensual baja más una parte del ahorro que efectivamente logramos. Si usted no ahorra, no gana; si ahorra, compartimos ese resultado. Es la forma más honesta: nuestro incentivo es el mismo que el suyo.

4. ¿Conviene almacenar frío para usarlo en las horas baratas?

Es una muy buena pregunta y la respuesta corta es: **conviene, pero solo en ciertos casos**. Vale la pena explicarlo bien, porque es una inversión mayor y no queremos venderle algo que no le sirva.

La idea. En vez de fabricar frío justo cuando la bodega lo necesita, se fabrica frío por adelantado en las horas en que la electricidad es más barata (de noche, por ejemplo), se **guarda** ese frío —típicamente enfriando agua o haciendo hielo en un estanque aislado— y se **usa** durante las horas caras, dejando los compresores apagados o suaves en ese rato. Es, en el fondo, una "batería de frío".

Cuándo SÍ conviene:

? Cuando su tarifa **cobra más caro en ciertas horas o meses**. Si mover el consumo de la tarde-noche cara a la madrugada barata evita ese sobreprecio, el ahorro es real y repetible. Esto es típico en bodegas medianas y grandes cuya tarifa mide la demanda en las horas de mayor exigencia.

? Cuando el frío es una carga grande y constante (el caso de casi toda bodega con estanques de frío y estabilización).

? Cuando además ayuda a **aplanar el pico de la vendimia**, reduciendo la demanda máxima que se paga.

Cuándo NO conviene (y hay que ser claro):

? Si su tarifa **cobra lo mismo a toda hora**, no hay ninguna hora "barata" a la que mover el consumo, y entonces almacenar frío **no le ahorra nada**. Muchas bodegas pequeñas están en este caso.

? Hay que contar un detalle técnico honesto: **fabricar frío por adelantado y guardarlo consume algo más de energía** que fabricarlo al momento (parte del frío se pierde en el camino y hacer hielo es menos eficiente que enfriar agua). Ese gasto extra tiene que ser menor que lo que se ahorra por usar horas baratas. Si la diferencia de precio entre horas no es grande, no compensa.

En una frase: almacenar frío para las horas de valle **es rentable cuando su tarifa premia el mover el consumo en el tiempo; si su tarifa es plana, no**. Por eso el primer paso siempre es medir: el diagnóstico nos dice exactamente si su caso califica, antes de que usted invierta un peso en estanques de frío.

Como alternativa general existen también las **baterías eléctricas**, que hacen lo mismo pero con electricidad en vez de frío. Para una bodega, guardar frío suele salir más barato que guardar electricidad, porque el frío es justo lo que la bodega necesita. Pero, de nuevo, ambas cosas solo se pagan si la tarifa cobra distinto según la hora.

5. Le ayudamos a postular a los fondos públicos

Aquí está una ventaja concreta de trabajar con nosotros: **no solo instalamos, también le gestionamos la postulación a fondos del Estado** que pueden cubrir una parte importante de la inversión. Usted postula como titular; nosotros preparamos y tramitamos la postulación por usted. Cobramos una comisión solo sobre el monto que efectivamente le aprueben.

Estos son los fondos que aplican a una bodega, explicados en simple:

? **El fondo de innovación agraria del Ministerio de Agricultura**. Cofinancia proyectos que incorporan tecnología nueva en el mundo agroalimentario. Un proyecto de medición y optimización del frío como el nuestro califica como innovación, y este fondo puede cubrir la mayor parte del costo de un proyecto piloto.

? **La Ley de Riego**. Financia obras de riego del campo y **permite incluir paneles solares cuando la energía es para el riego**. Ojo con una distinción importante: este fondo sirve para el **campo con riego**, no para el frío de la bodega. Le aplica solo si usted además tiene riego propio y quiere poner energía solar para las bombas de riego.

? **La Corporación de Fomento de la Producción (la agencia estatal de fomento)**. Tiene varias líneas para llevar tecnología a grupos de empresas de un mismo rubro y para cofinanciar inversión y desarrollo. Sirve, por ejemplo, para llevar este servicio a varias bodegas de un mismo valle.

? **El programa de energía para pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Energía**. Cofinanciaba eficiencia energética y energía renovable. Hoy **no tiene un llamado abierto** (su última convocatoria fue hace unos años), así que no le prometemos nada con este; si se reabre, lo aprovechamos.

Dos cosas que le decimos con franqueza sobre los fondos:

1. **Son un acelerador, no la base del negocio**. La inversión debe pagarse sola con el ahorro aunque no haya subsidio. El fondo la agranda o la adelanta, pero no dependemos de él para que a usted le convenga.
2. **Tienen fechas**. Son concursos que abren en ciertas épocas del año. Varios cerraron su llamado de este año, así que en muchos casos se planifica para el próximo ciclo. Nosotros estamos atentos a cuándo abren.

6. Un extra a futuro: sus residuos

Cuando ya estemos trabajando juntos, hay una conversación adicional que puede sumar valor: qué hace usted hoy con el orujo (el hollejo, la piel y pepita que quedan del prensado) y con la borra (el sedimento del fondo de los estanques). Hoy probablemente los regala o paga por sacarlos, y de ahí se obtienen productos con valor:

aceite y antioxidantes del orujo, y ácido de uso industrial de la borra. Incluso pueden servir para generar energía. No es nuestro foco de entrada —entramos por el frío—, pero es algo que sabemos ver y que, cuando usted quiera, revisamos con números.

7. Qué gana usted

- ? Una cuenta de luz **más baja**, empezando por el recargo que hoy paga de más.
- ? Saber **exactamente** en qué se va su energía, con datos de su bodega y no supuestos.
- ? Un solo interlocutor que **mide, corrige, financia y vigila** — no tiene que armar el rompecabezas con varios proveedores.
- ? La tranquilidad de un modelo donde **nos pagan cuando usted ahorra**.

El primer paso es simple y de bajo compromiso: dejamos el medidor 30 días en su bodega y le mostramos sus números. Con eso usted decide, sabiendo cuánto está perdiendo hoy y cuánto puede recuperar.

8. Notas internas del equipo (no forma parte del material al cliente)

Base de los números. Los rangos de gasto y el peso del frío (~45% del consumo eléctrico de una bodega) provienen del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre eficiencia energética en pymes chilenas; los precios del servicio, de la tabla de precios del proyecto. El detalle del cálculo del recargo y su base (pendiente de confirmar con facturas reales) está en la auditoría interna del repositorio.

Lista de candidatos a contactar (poblar con Google Maps por rubro "viña"/"bodega" en los valles de Maule, Ñuble, Biobío, O'Higgins y Valparaíso; priorizar las que vinifican, porque tienen el frío):

#	Nombre	Comuna / Valle	Teléfono	¿Vinifica?	Tamaño estimado	Contactado	Notas
1							
2							
3							

Recordatorios de veracidad para el vendedor:

- ? No prometer cifras de ahorro antes de medir la factura real.
- ? No ofrecer la Ley de Riego para el frío de la bodega (es para el riego del campo).
- ? Almacenar frío solo conviene si la tarifa del cliente cobra distinto según la hora; confirmarlo en el diagnóstico antes de proponerlo.